

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Difficile — exercices

Objectif : mener une étude de dispersion complète, et comparer des écarts types « à l'œil » comme au concours.

Exercice 1 — Étude de dispersion complète (mise en situation)

On mesure la **glycémie à jeun** (en mg/dL) de $N = 50$ patients :

Classes (mg/dL)	[70,90[	[90,110[	[110,130[	[130,150[	[150,170[
x_i	80	100	120	140	160
n_i	6	14	18	8	4

- Calculer l'étendue.
- Calculer la moyenne m .
- Calculer la variance V par le théorème de König-Huygens.
- En déduire l'écart type σ et l'interpréter en une phrase.
- Vérifier que $V \geq 0$ et préciser l'unité de V et de σ .

Exercice 2 — Comparer trois écarts types

Trois séries de six données :

$$(1) : \{1,3,5,7,9,11\} \quad (2) : \{1,2,5,7,10,11\} \quad (3) : \{1,4,5,7,8,11\}.$$

- Vérifier que les trois séries ont la même moyenne.
- Calculer la variance de chacune (les valeurs étant équiréparties, N non pondéré).
- Laquelle a le plus petit écart type ? Justifier sans calculatrice.
- Sans nouveau calcul, laquelle a le plus grand écart type ?